



WYDZIAŁ INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ I KOMPUTEROWEJ
POLITECHNIKA KRAKOWSKA

PRACA INŻYNIERSKA

System do gromadzenia dorobku pracowników wydziału

System for collecting the achievements of faculty
employees

Autor:

Mateusz Franczyk

Promotor: **dr inż. Damian Grela**

Kraków, 2025

Streszczenie

Jakieś streszczenie

Spis treści

Wprowadzenie	1
Cel pracy	1
Zakres pracy	2
Struktura pracy	3
1 Analiza podobnych rozwiązań	4
2 Projekt systemu	6
2.1 Specyfikacja wymagań	6
2.1.1 Wymagania funkcjonalne	6
2.1.2 Wymaganie niefunkcjonalne	6
2.1.3 Przypadki użycia	7
2.2 Projekt bazy danych	10
3 Implementacja systemu	11
3.1 Wybór technologii	11
3.1.1 Backend	11
3.1.2 Frontend	12
3.1.3 Aplikacja mobilna	12
3.1.4 Baza danych	12
3.1.5 Narzędzia wspierające	12
3.2 Architektura aplikacji	13
3.2.1 Struktura projektu Spring Boot	15
3.2.2 Struktura projektu React	16
3.2.3 Struktura projektu React Native	18
4 Prezentacja aplikacji	19
4.1 Responsywna aplikacja webowa	19
4.1.1 Ekran logowania i rejestracji	19
4.1.2 Moduł przeglądania publikacji	19

SPIS TREŚCI

4.1.3	Moduł dodawania publikacji	20
4.2	Aplikacja mobilna	24
5	Podsumowanie	27
5.1	Stopień realizacji założeń i perspektywy rozwoju	27
5.2	Wnioski końcowe	27
	Bibliografia	29

Spis rysunków

2.1	Diagram przypadków użycia	8
2.2	Schemat bazy danych	10
3.1	Schemat architektury systemu	15
3.2	Drzewko katalogów projektu Spring Boot	16
3.3	Drzewko katalogów projektu React	17
3.4	Drzewko katalogów projektu React Native	18
4.1	Formularze logowania i rejestracji	20
4.2	Widok przeglądania i wyszukiwania publikacji	21
4.3	Tryb ciemny interfejsu	21
4.4	Filtrowanie publikacji	22
4.5	Widok szczegółów publikacji	22
4.6	Widok profilu użytkownika z widocznym przyciskiem dodawania no- wej publikacji	23
4.7	Widok dodawania nowej publikacji	23
4.8	Widok przeglądania publikacji na urządzeniu z małym ekranem . . .	24
4.9	Formularze logowania i rejestracji w aplikacji mobilnej	25
4.10	Widok przeglądania i wyszukiwania publikacji w aplikacji mobilnej .	25
4.11	Menu filtrowania w aplikacji mobilnej	25
4.12	Widok profilu użytkownika w aplikacji mobilnej	26
4.13	Widok dodawania nowej publikacji w aplikacji mobilnej	26
4.14	Widok szczegółów publikacji w aplikacji mobilnej	26

Wprowadzenie

W obliczu dynamicznego rozwoju nauki oraz stale rosnącej liczby publikacji tworzonych przez pracowników naukowych, efektywne zarządzanie informacjami o dorobku naukowym i zawodowym staje się coraz większym wyzwaniem. Pomocne w zapanowaniu nad chaosem informacyjnym i trudnością w kompleksowym śledzeniu osiągnięć naukowych może być opracowanie systemu, który umożliwi gromadzenie, katalogowanie i przeszukiwanie tych informacji w sposób efektywny.

Kluczowe funkcjonalności systemu do gromadzenia dorobku naukowego

1. Gromadzenie danych
2. Kategoryzacja i organizacja danych
3. Wyszukiwanie i filtrowanie danych
4. Generowanie raportów i analiza danych
5. Dostępność i mobilność systemu

Cel pracy

Celem niniejszej pracy jest projekt i implementacja systemu informatycznego umożliwiającego gromadzenie, przeglądanie i katalogowanie dorobku naukowego pracowników wydziału.

W kontekście współczesnej powszechności urządzeń mobilnych, system powinien obejmować wersję przeglądarkową oraz aplikację mobilną, aby zapewnić bezproblemowy dostęp do funkcjonalności systemu niezależnie od urządzenia, z którego korzysta użytkownik. Wersja webowa powinna pozwalać na korzystanie z systemu za pośrednictwem przeglądarki internetowej na przykład na komputerach stacjonarnych. Ponadto powinna ona zostać zaprojektowana biorąc pod uwagę responsywność

interfejsu i jego automatyczne dopasowywanie się i skalowanie w zależności od rozmiaru i rozdzielczości urządzenia - na przykład w przypadku korzystania z systemu za pośrednictwem przeglądarki na smartfonie.

Aplikacja mobilna powinna umożliwiać jeszcze lepszą integrację z natywnym interfejsem urządzeń mobilnych, dodatkowo zwiększając wygodę i intuicyjność korzystania z systemu za pośrednictwem smartfonu. Dodatkowo aplikacja mobilna może lepiej zachowywać wizualną spójność z interfejsem użytkownika charakterystycznym dla danego systemu operacyjnego (Android lub iOS).

Wśród modułów, jakie powinny wchodzić w skład projektowanego systemu można wyróżnić:

- moduł wprowadzania publikacji
- moduł przeglądania, wyszukiwania i filtrowania danych
- moduł zarządzania własnym dorobkiem naukowym
- moduł eksportu i analizy danych oraz generowania raportów
- moduł administracji systemem.

Ponadto system mógłby umożliwiać dodatkowe funkcjonalności takie jak:

- powiadomienia i przypomnienia np. o zbliżających się terminach zgłaszania nowych publikacji, nadchodzących wydarzeniach
- możliwość współpracy i komunikacji z innymi pracownikami
- integracja z zewnętrznymi bazami np. Google Scholar, ORCID
- sugestie i rekomendacje np. dotyczące potencjalnych współprac.

Zakres pracy

Z racji na rozbudowaną potencjalną funkcjonalność systemu, a jednocześnie ograniczony czas i zasoby, w ramach niniejszej pracy przedstawiona zostanie implementacja wybranych modułów i funkcji. Ze względu na złożoność projektu, pełne wdrożenie wszystkich zaplanowanych funkcji przekroczyłoby ramy czasowe oraz techniczne pracy, dlatego skupiono się na realizacji najbardziej fundamentalnych komponentów. W ramach pracy dokładniej przeanalizowane i zaimplementowane zostaną następujące moduły:

- moduł wprowadzania publikacji,
- moduł przeglądania, wyszukiwania i filtrowania publikacji,

Struktura pracy

Praca podzielona została na cztery główne rozdziały. Rozdział pierwszy stanowi analiza systemów i rozwiązań o zbliżonym zastosowaniu. Rozdział drugi to opis projektu proponowanego systemu wraz z wyszczególnieniem wymagań funkcjonalnych i nie-funkcjonalnych oraz projektem bazy danych obsługującej system. W rozdziale trzecim przedstawione zostały szczegóły implementacji systemu, wybór niezbędnych technologii i narzędzi. Rozdział czwarty natomiast stanowi prezentację gotowej aplikacji oraz opis działania poszczególnych modułów z perspektywy użytkownika.

Rozdział 1

Analiza podobnych rozwiązań

W celu lepszego zrozumienia specyfiki projektowanego systemu oraz jego potencjalnych przewag i ograniczeń, warto przeanalizować istniejące rozwiązania o podobnym zastosowaniu. Na rynku istnieje szereg platform i systemów służących do zarządzania i wyszukiwania dorobku naukowego. W zależności od przeznaczenia i grupy docelowej, kładą one akcent na różnych funkcjonalnościach. Wśród najpopularniejszych rozwiązań dostępnych publicznie wymienić można serwisy takie jak: Google Scholar, Scopus, ResearchGate czy Semantic Scholar. Oprócz ogólnodostępnych systemów, istnieją również platformy zarządzane przez poszczególne uczelnie, które umożliwiają zarządzanie publikacjami pracowników w bardziej zindywidualizowany sposób. Przykładem takiego systemu może być Bibliografia Publikacji Pracowników Politechniki Krakowskiej (BPP PK) zarządzana przez Bibliotekę Politechniki Krakowskiej. [1]

Scopus to komercyjna baza danych opracowana i prowadzona przez wydawnictwo Elsevier. Umożliwia dostęp do informacji o opublikowanych pracach naukowych, ich wyszukiwanie oraz analizę statystyk takich jak liczba cytowań oraz metryki pochodne. Baza Scopus powstała w 2004 r., a w sierpniu 2024 zawierała ponad 97 milionów rekordów i ponad 19 milionów profili autorów. [2] Scopus dostępny jest w modelu subskrypcyjnym.

Google Scholar to bezpłatna wyszukiwarka publikacji naukowych utworzona przez Google. Pozwala na szybkie wyszukiwanie artykułów naukowych, raportów, książek i innych dokumentów. [3] Podobnie jak Scopus, Google Scholar udostępnia statystyki liczby cytowań.

Istotnym ograniczeniem Google Scholar jest fakt, że duża część spośród wyników zwracanych przez wyszukiwarkę dostępna jest dopiero po opłaceniu dostępu jednorazowego lub subskrypcji na stronie odpowiedniego wydawnictwa. [3]

Semantic Scholar to narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję do analizy i wyszukiwania publikacji naukowych. Zostało opracowane przez Allen Institute for AI w 2015 r. System wykorzystuje algorytmy przetwarzania języka naturalnego, pozwalające na przykład na automatyczne generowanie podsumowań publikacji. [4] We wrześniu 2022, Semantic Scholar zawiera przeszło 200 milionów publikacji z wielu dziedzin nauki. [5]

ResearchGate to platforma społecznościowa dla naukowców, skoncentrowana na publikowaniu swoich prac i nawiązywaniu kontaktów naukowych i zawodowych. [6] Przeglądanie udostępnionych zasobów nie wymaga rejestracji konta, ale w celu dodawania własnej zawartości należy założyć konto wykorzystując adres e-mail w domenie zatwierdzonej instytucji. [7]

Analiza powyższych rozwiązań pozwala dostrzec, że istniejące systemy koncentrują się głównie na wyszukiwaniu, analizie dorobku naukowego oraz budowaniu sieci kontaktów na przestrzeni całej światowej nauki, ale często brakuje im funkcjonalności umożliwiających kompleksowe zarządzanie dorobkiem w ramach jednego wydziału.

Rozdział 2

Projekt systemu

2.1 Specyfikacja wymagań

2.1.1 Wymagania funkcjonalne

1. Zarządzanie kontami użytkowników i uwierzytelnianie
 - (a) Rejestracja i logowanie pracowników wydziału
2. Moduł wprowadzania publikacji
 - (a) Dodawanie nowych publikacji
 - (b) Określenie metadanych publikacji, tj. typu, tytułu, autorów itp.
 - (c) Możliwość załączenia pliku PDF do tworzonych pozycji
3. Moduł wyszukiwania i przeglądania
 - (a) Przeglądanie publikacji obecnych w systemie
 - (b) Filtrowanie wyników ze względu na dostępne metadane
 - (c) Sortowanie wyników

2.1.2 Wymaganie niefunkcjonalne

1. Wydajność
 - Krótki czas odpowiedzi dla standardowych operacji
 - Obsługa wielu zapytań jednocześnie

- Wydajne przesyłanie i przetwarzanie plików załączników
2. Bezpieczeństwo
 - Autoryzacja i uwierzytelnianie użytkowników
 - Szyfrowanie danych przesyłanych między klientem a serwerem
 - Zabezpieczenie przed typowymi atakami (SQL injection, XSS)
 3. Dostępność i niezawodność
 - Dostępność systemu na poziomie 99.9%
 - Wsparcie dla różnych przeglądarek i urządzeń mobilnych
 4. Użyteczność
 - Intuicyjny interfejs użytkownika
 - Responsywny design dostosowany do różnych urządzeń

2.1.3 Przypadki użycia

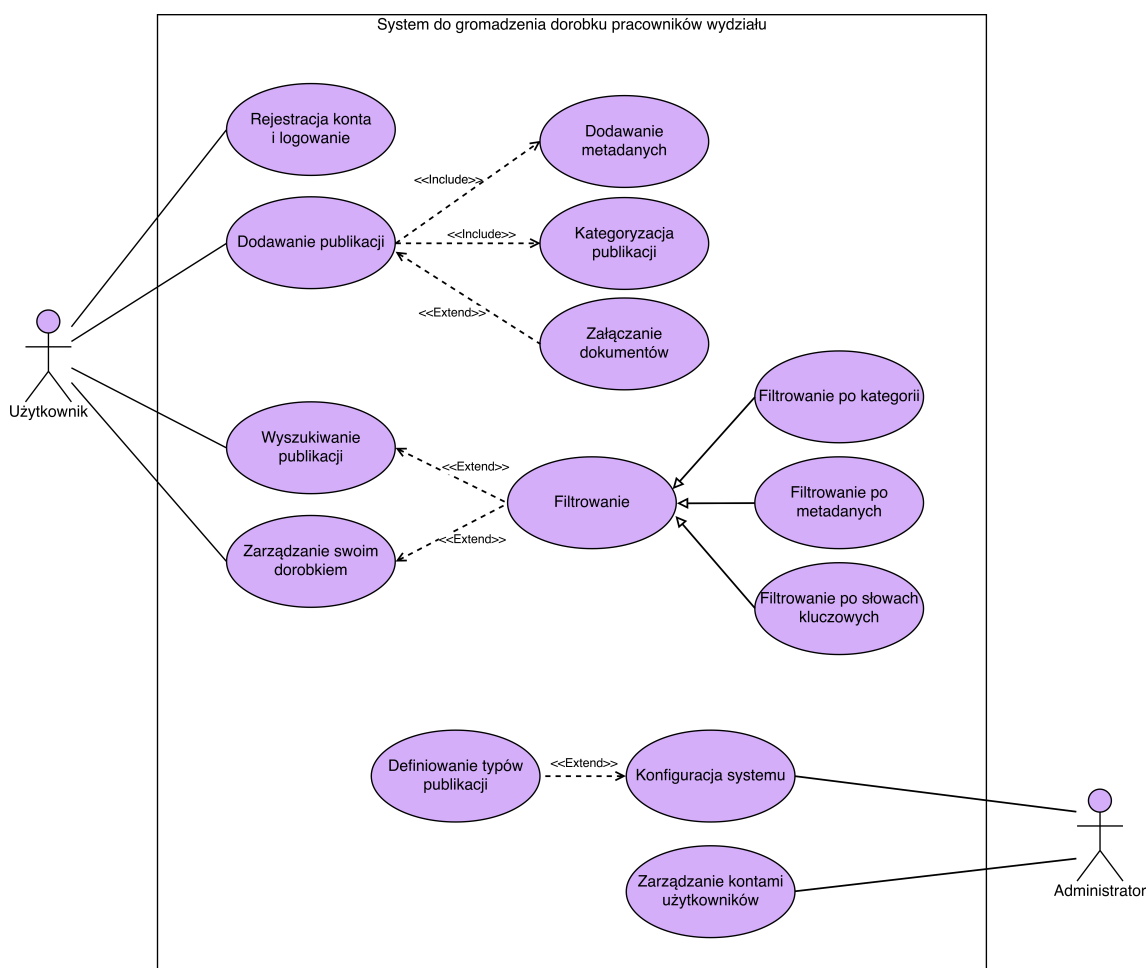
1. Przypadek użycia: Rejestracja konta oraz logowanie

Scenariusz podstawowy:

1. Użytkownik wybiera opcję rejestracji nowego konta.
2. System wyświetla formularz rejestracji.
3. Użytkownik wypełnia wymagane dane (email, hasło).
4. System weryfikuje poprawność wprowadzonych danych.
5. System tworzy nowe konto użytkownika.
6. System wyświetla komunikat o udanej rejestracji, loguje użytkownika i przekierowuje na stronę główną.
7. Użytkownik może się zalogować używając utworzonych danych.

Scenariusz alternatywny:

- 4a. System wykrywa błędy w formularzu.
- 4b. System wyświetla komunikat o błędach.



Rysunek 2.1: Diagram przypadków użycia

4c. Powrót do kroku 3.

2. Przypadek użycia: Dodawanie publikacji

Scenariusz podstawowy:

1. Użytkownik wybiera opcję dodania nowej publikacji.
2. System wyświetla formularz dodawania publikacji.
3. Użytkownik wprowadza wymagane dane publikacji dotyczące.
4. Użytkownik opcjonalnie załącza dokumenty.
5. System weryfikuje wprowadzone dane.

6. System zapisuje publikację w bazie danych.

Scenariusz alternatywny:

- 5a. System wykrywa braki lub błędy w metadanych.
- 5b. System wyświetla komunikat o błędach.
- 5c. Powrót do kroku 3.

3. Przypadek użycia: Wyszukiwanie publikacji**Scenariusz podstawowy:**

1. Użytkownik wybiera opcję wyszukiwania.
2. System wyświetla listę publikacji oraz formularz wyszukiwania.
3. Użytkownik może wybrać rodzaj filtrowania po kategorii, tytule, autorach, słowach kluczowych itp.
4. Użytkownik wprowadza kryteria wyszukiwania.
5. Użytkownik wybiera sposób sortowania wyników.
6. System wyświetla wyniki spełniające kryteria.

Scenariusz alternatywny:

- 5a. System nie znajduje żadnych wyników.
- 5b. System wyświetla komunikat o braku wyników.
- 5c. Powrót do kroku 3.

4. Przypadek użycia: Przeglądanie własnego dorobku**Scenariusz podstawowy:**

1. Użytkownik przechodzi do swojego profilu.
2. System wyświetla listę publikacji dodanych przez użytkownika oraz formularz wyszukiwania.
3. Użytkownik może skorzystać z formularza wyszukiwania tak jak w *przypadku* 3.

Scenariusz alternatywny:

- 2a. Użytkownik nie dodał wcześniej żadnych publikacji lub żadna pozycja nie pasuje do zastosowanych filtrów.
- 2b. System wyświetla komunikat o braku wyników.
- 2c. Powrót do kroku 1.

2.2 Projekt bazy danych

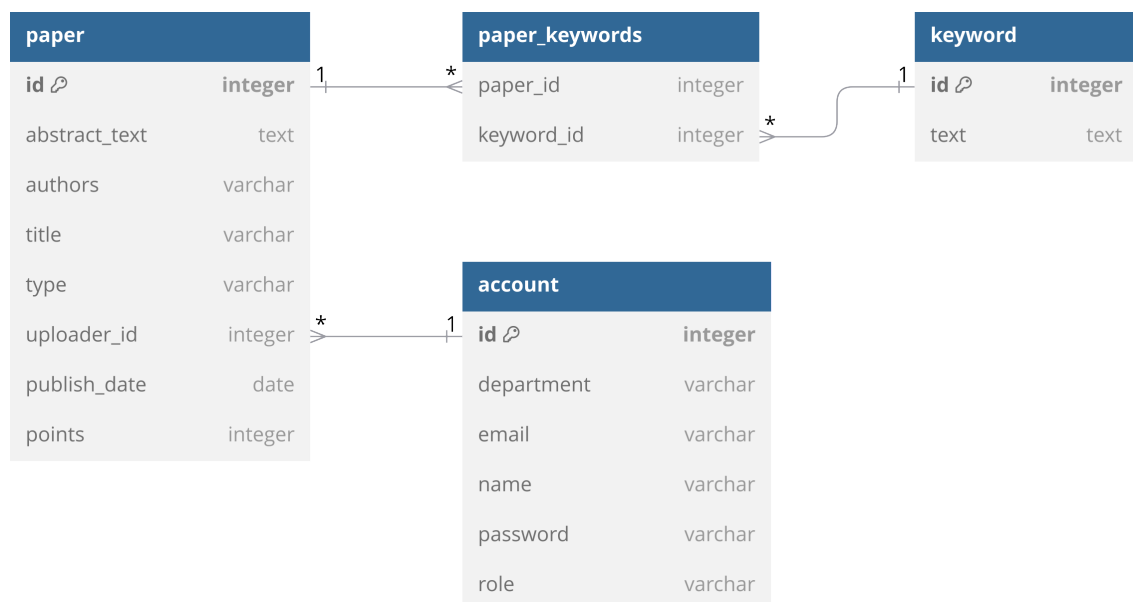
Baza danych, na której bazuje projektowany system składa się z czterech głównych tabel:

Tabela paper przechowująca dane dotyczące publikacji naukowych. Zawiera ona pola odpowiadające możliwym do wprowadzenia i przechowywania metadaniom takim jak tytuł, autorzy data publikacji itp.

Tabela account odpowiedzialna za dane dotyczące kont użytkowników systemu.

Tabela keyword przechowująca występujące w systemie słowa kluczowe.

Tabela paper_keywords będąca tabelą łączącą tabele **paper** i **keyword** w relacji wiele-do-wielu.



Rysunek 2.2: Schemat bazy danych

Rozdział 3

Implementacja systemu

3.1 Wybór technologii

3.1.1 Backend

Java 21 Jest to najnowsza wersja LTS (Long Term Support), która zapewnia długoterminowe wsparcie i stabilność. Java sama w sobie jest dojrzałym środowiskiem programistycznym z bogatym ekosystemem bibliotek wspierających tworzenie aplikacji serwerowych. [8]

Spring Boot Framework Spring Boot znacząco przyspiesza proces rozwoju aplikacji poprzez automatyczną konfigurację i szeroki zestaw gotowych komponentów. Spring posiada wbudowane wsparcie dla tworzenia REST API, będącym podstawą części backendowej omawianej aplikacji. Dzięki zastosowaniu modułu Spring Data, znacząco ułatwiona zostaje integracja z systemem bazy danych. [9] Spring Boot dostarcza również mechanizmów do tworzenia filtrów i wyszukiwania - kluczowych dla funkcjonalności systemu. [10]

Spring Security Framework Spring Security dostarcza gotowych modułów obsługujących zabezpieczenia aplikacji, autoryzację i uwierzytelnianie. Umożliwia kontrolę dostępu na poziomie endpointów i metod oraz zapewnia możliwość integracji z różnymi mechanizmami uwierzytelniania, między innymi używanym w omawianym systemie mechanizmem tokenów JWT. [11]

3.1.2 Frontend

TypeScript Rozwinięcie (nadzbior) języka JavaScript umożliwiające statyczne typowanie, co usprawnia pracę i zwiększa niezawodność kodu pozwalając na wykrywanie błędów na etapie kompilacji. [12]

React Biblioteka React umożliwia tworzenie wydajnych interfejsów użytkownika z wykorzystaniem wirtualnego DOM. Zakłada komponentowe podejście, pozwalające na tworzenie reużywalnych elementów interfejsu. React posiada bogaty ekosystem bibliotek i narzędzi wspierających zarządzanie stanem aplikacji i routing.

Tailwind CSS Framework CSS zorientowany na użyteczność, ułatwiający dostosowywanie wyglądu aplikacji dzięki zrezygnowaniu z oddzielnych plików `.css` na rzecz predefiniowanych klas dodawanych bezpośrednio w kodzie HTML aplikacji.

Flowbite Biblioteka dostarczająca gotowych, responsywnych komponentów interfejsu zbudowanych w oparciu o Tailwind CSS. Jej wykorzystanie przyspiesza rozwój frontendu oraz zapewnia spójny wygląd aplikacji.

3.1.3 Aplikacja mobilna

React Native Wybór frameworka React Native pozwala wykorzystać logikę biznesową aplikacji webowej podczas tworzenia aplikacji mobilnej, dostosowując jedynie część kodu odpowiedzialną za wyświetlanie treści. React Native umożliwia skomplikowanie rozwijanej aplikacji zarówno na platformę Android jak i iOS.

Expo Framework Expo upraszcza proces rozwoju aplikacji mobilnej w React Native oferując predefiniowane zestawy bibliotek i narzędzi deweloperskich.

3.1.4 Baza danych

PostgreSQL Dojrzały, otwartoźródłowy i wydajny system zarządzania bazą danych. Jest dobrze wspierany przez Spring Data JPA.

3.1.5 Narzędzia wspierające

Maven do zarządzania zależnościami i budowania projektu

Liquibase do zarządzania migracjami bazy danych

MapStruct do mapowania między obiektami

Tokeny JWT do bezstanowej autoryzacji

ESLint i Prettier do utrzymania jakości i spójnego formatowania kodu.

Wszystkie wybrane technologie są obecnie szeroko stosowane w przemyśle, co ułatwi znalezienie rozwiązań potencjalnych problemów podczas rozwoju systemu oraz ewentualną rozbudowę aplikacji w przyszłości.

3.2 Architektura aplikacji

Aplikacja oparta jest o architekturę trójwarstwową z podziałem na:

Warstwę prezentacji realizowaną jako aplikacja webowa w React oraz aplikacja mobilna w React Native.

Warstwę logiki biznesowej opartą o backend zaimplementowany przy użyciu frameworka Spring Boot.

Warstwę danych w postaci bazy danych PostgreSQL.

Warstwa prezentacji komunikuje się z warstwą biznesową poprzez REST API, natomiast wykorzystuje Jakarta Persistence API (JPA) do komunikacji z warstwą danych.

Architektura dobrze wpisuje się w założenia *Clean Architecture* zaproponowanej przez Roberta C. Martina [13] spełniając jej podstawowe założenia:

Rozdzielenie odpowiedzialności: Poszczególne funkcjonalności są implementowane przez odpowienie warstwy bez wprowadzania ścisłych powiązań między warstwami.

Zależności skierowane do wewnątrz: Warstwy zewnętrzne wykorzystują interfejsy udostępniane przez warstwy wewnętrzne – warstwa prezentacji przedstawia dane otrzymane z warstwy biznesowej, ale warstwa biznesowa nie wymaga do funkcjonowania warstwy prezentacji.

Niezależność od szczegółów implementacyjnych: Wysokopoziomowa architektura działania aplikacji nie zależy od konkretnych frameworków, możliwa jest zmiana implementacji każdej warstwy zachowując jedynie oczekiwane przez inne warstwy interfejsy.

Główną część systemu stanowi backend zaimplementowany z wykorzystaniem frameworka Spring Boot, odpowiadający za całą logikę biznesową aplikacji. Architektura części backendowej została zaprojektowana zgodnie ze wzorcem warstwowym, gdzie każda warstwa pełni ściśle określoną rolę.

Najwyższą warstwę stanowią kontrolery REST, które udostępniają interfejs API umożliwiający komunikację z aplikacjami klienckimi. Kontrolery obsługują podstawowe operacje CRUD na zasobach systemu, takich jak publikacje i użytkownicy.

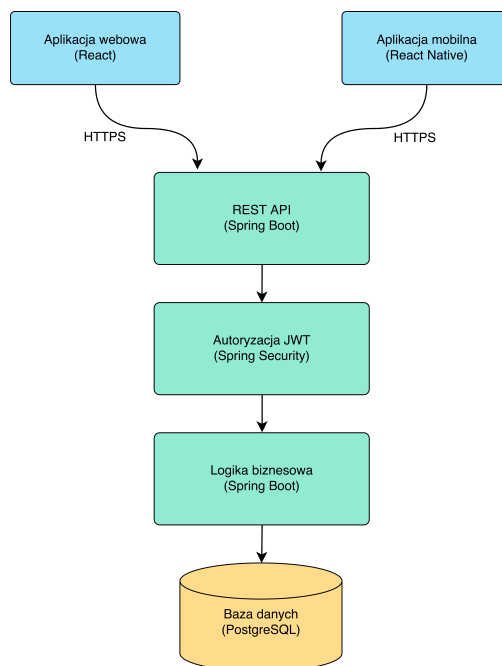
Warstwa serwisów zawiera główną logikę biznesową, implementując operacje obsługujące zarządzanie publikacjami, kategoryzowanie, zaawansowane wyszukiwanie oraz obsługę kont i uprawnień użytkowników.

Najniższą warstwę stanowi warstwa dostępu do danych, zrealizowana przy użyciu Spring Data JPA, zapewniająca abstrakcję nad bazą danych PostgreSQL.

Aplikacje klienckie – webowa i mobilna – skonstruowane są jako niezależne byty komunikujące się z backendem za pomocą REST API.

Interfejs webowy zaimplementowany został przy użyciu frameworka React, wykorzystując podejście komponentowe. Aplikacja została podzielona na mniejsze, niezależne komponenty, z których każdy odpowiada za konkretny fragment interfejsu użytkownika i które następnie mogą być wielokrotnie wykorzystywane w różnych miejscach aplikacji. Podejście takie ułatwia utrzymanie i rozwój aplikacji poprzez lepszą organizację kodu oraz redukuje duplikację.

Aplikacja mobilna, dzięki wykorzystaniu frameworka React Native, bazuje na logice aplikacji webowej, wymagając w zasadzie jedynie dostosowania struktury wyświetlanych elementów wykorzystując natywne komponenty. Oznacza to, że większość kodu biznesowego i funkcjonalności może być współdzielona między aplikacją webową a mobilną, co znacząco redukuje nakład pracy potrzebny na rozwój obu platform. React Native przekształca komponenty React na ich natywne odpowiedniki dla systemów iOS i Android, zachowując jednocześnie spójność działania aplikacji.



Rysunek 3.1: Schemat architektury systemu

3.2.1 Struktura projektu Spring Boot

Struktura aplikacji backendowej jest oparta na organizacji pakietów w projekcie. Każdy pakiet zawiera klasy i interfejsy związane tematycznie z danym modułem. Dodatkowo wewnątrz głównych pakietów wydzielone zostały podpakiety grupujące klasy i interfejsy spełniające konkretne funkcje, na przykład pakiety `dtos` zawierające klasy obiektów DTO (Data Transfer Object). Takie podejście zwiększa przejrzystość i modularność aplikacji dzięki pogrupowaniu klas odpowiadających za wspólną funkcjonalność.

Główne pakiety projektu

src/main/java/com/pkdoc/papers: Główny katalog projektu.

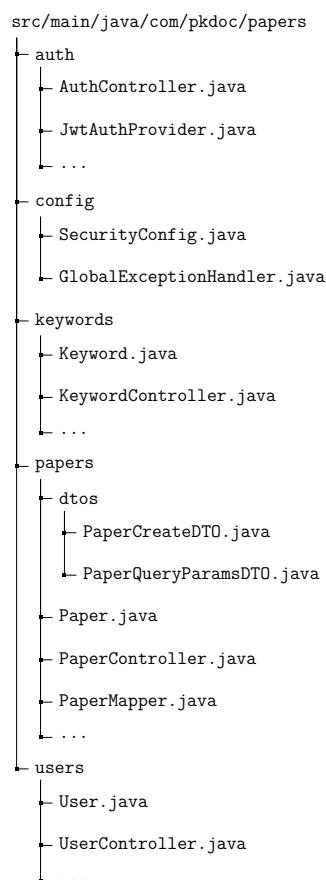
auth: Pakiet odpowiedzialny za uwierzytelnianie użytkowników i zarządzanie tokenami JWT.

config: Pakiet zawierający konfiguracje aplikacji.

keywords: Pakiet zawierający klasy obsługujące słowa kluczowe publikacji.

papers: Pakiet odpowiedzialny za obsługę publikacji.

users: Pakiet związany z zarządzaniem użytkownikami systemu.



Rysunek 3.2: Drzewko katalogów projektu Spring Boot

3.2.2 Struktura projektu React

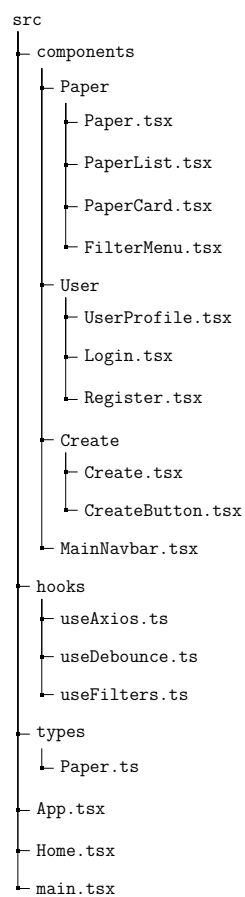
W strukturze projektu React wydzielone zostały katalogi grupujące kod ze względu na pełnione funkcje:

src: Główny katalog projektu.

components: Zawiera wszystkie komponenty aplikacji podzielone na podkatalogi odpowiadające ich funkcjonalności lub kontekstowi.

hooks: Katalog zawierający niestandardowe hooki Reacta, pomagające w wielokrotnym wykorzystywaniu logiki bez duplikacji kodu.

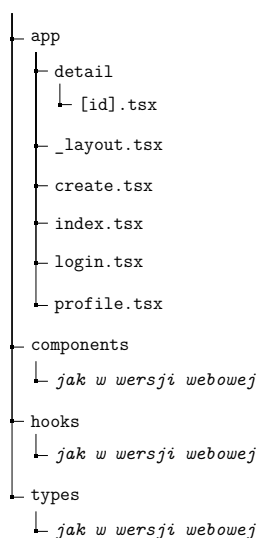
types: Katalog przechowujący pliki definiujące typy TypeScript używane w aplikacji.



Rysunek 3.3: Drzewko katalogów projektu React

3.2.3 Struktura projektu React Native

Projekt React Native w dużej mierze bazuje na strukturze z wersji webowej, wprowadzając dodatkowy katalog `app`, w którym definiowany jest routing oparty na plikach (file-based routing). Każdy plik w katalogu reprezentuje osobną trasę w aplikacji, a jego nazwa odpowiada nazwie trasy. File-based routing jest możliwy dzięki wykorzystaniu biblioteki Expo Router, która bazując na bibliotece React Navigation, automatycznie wykrywa pliki w katalogu `app` i rejestruje je jako trasy. [14]



Rysunek 3.4: Drzewko katalogów projektu React Native

Rozdział 4

Prezentacja aplikacji

4.1 Responsywna aplikacja webowa

Aplikacja webowa została zaprojektowana uwzględniając responsywność interfejsu, co umożliwia jej poprawne działanie na urządzeniach o różnej rozdzielczości i formacie ekranu. Interfejs aplikacji dostosowuje się dynamicznie do rozdzielczości ekranu, zapewniając wygodę użytkownika niezależnie od rozmiaru urządzenia. Interfejs aplikacji oferuje dwa tryby wyświetlania: jasny i ciemny.

4.1.1 Ekran logowania i rejestracji

Logowanie odbywa się poprzez wprowadzenie odpowiednich danych: adresu e-mail oraz hasła.

Formularz rejestracji umożliwia utworzenie nowego konta w systemie i zawiera pola przeznaczone do wprowadzenia adresu e-mail oraz hasła.

Obsługa błędów (np. błędny format adresu e-mail) jest realizowana w czasie rzeczywistym.

4.1.2 Moduł przeglądania publikacji

Moduł przeglądania publikacji umożliwia użytkownikom przeglądanie i wyszukiwanie dorobku naukowego wprowadzonego do systemu. Dane są prezentowane w formie listy, a w menu filtrów dostępne są zaawansowane opcje filtrowania i sortowania. Filtrowanie wyników odbywa się bez konieczności przeładowywania całej strony - odświeżana jest jedynie lista wyników. W menu filtrów dostępne są pola umożliwia-

jące filtrowanie po: tytule, autorach, dacie publikacji (od-do), słowach kluczowych oraz typie publikacji. Oprócz pól filtrowania, w menu znajduje się również pole sortowania z możliwością wyboru kategorii sortowania i kierunku.

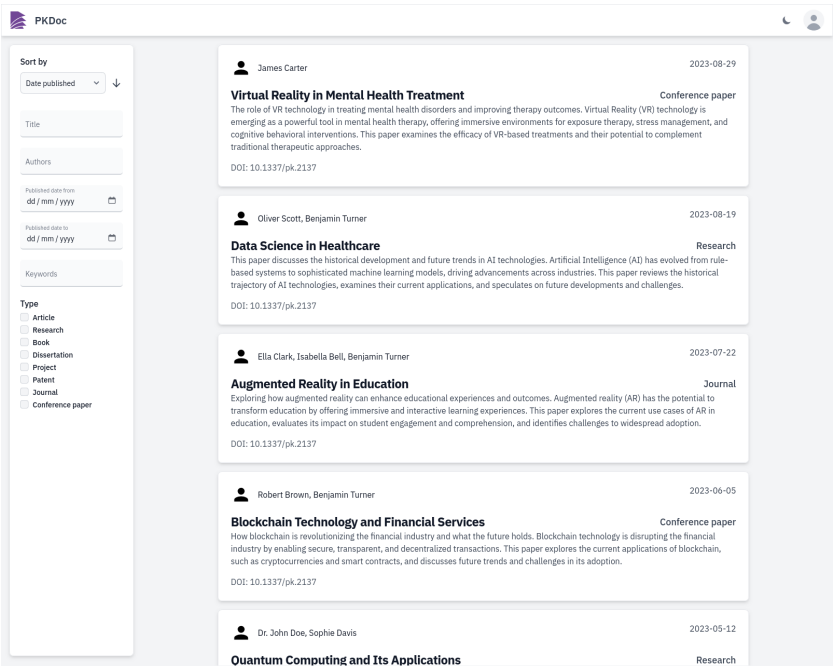
4.1.3 Moduł dodawania publikacji

Moduł dodawania publikacji pozwala użytkownikom na wprowadzanie nowych publikacji do systemu. Przycisk dodawania nowej pozycji dostępny jest z poziomu profilu użytkownika po uprzednim zalogowaniu się. Formularz dodawania publikacji umożliwia uzupełnienie metadanych publikacji oraz załączenie pliku w formacie PDF. W formularzu przewidziane są następujące pola wymagane (tj. próba dodania publikacji bez wypełnienia któregośkolwiek z tych pól zakończy się komunikatem błędu): typ publikacji, tytuł, autorzy oraz data publikacji. Oprócz pól wymaganych, obecne są również pola opcjonalne: streszczenie (abstrakt), słowa kluczowe, identyfikator DOI publikacji, liczba punktów przyznanych za publikację oraz pole załączania pliku.

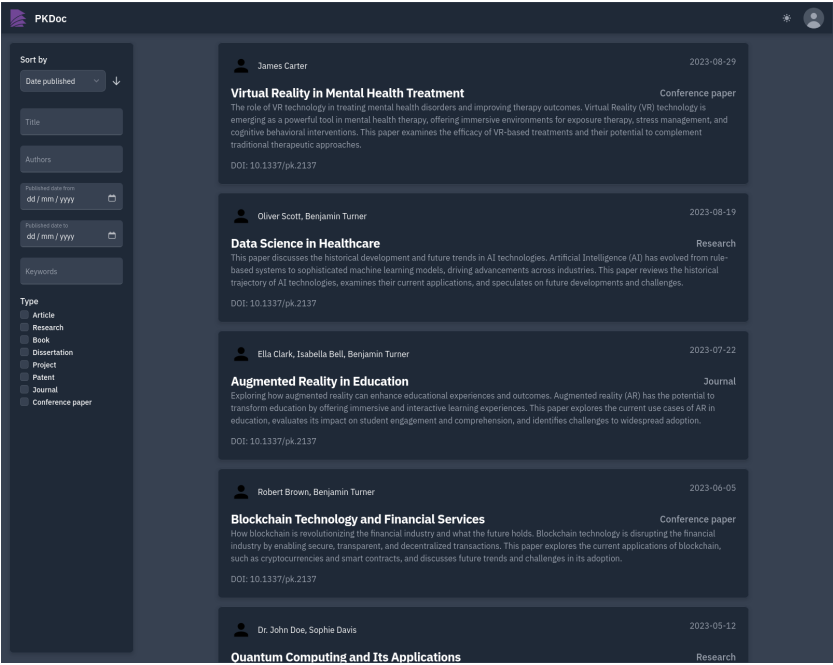
Login	Register
Email	Email
name.surname@pk.edu.pl	name.surname@pk.edu.pl
Password	Password
*****	*****
☐ Remember me	Repeat password

Login	Register
I don't have an account	I already have an account

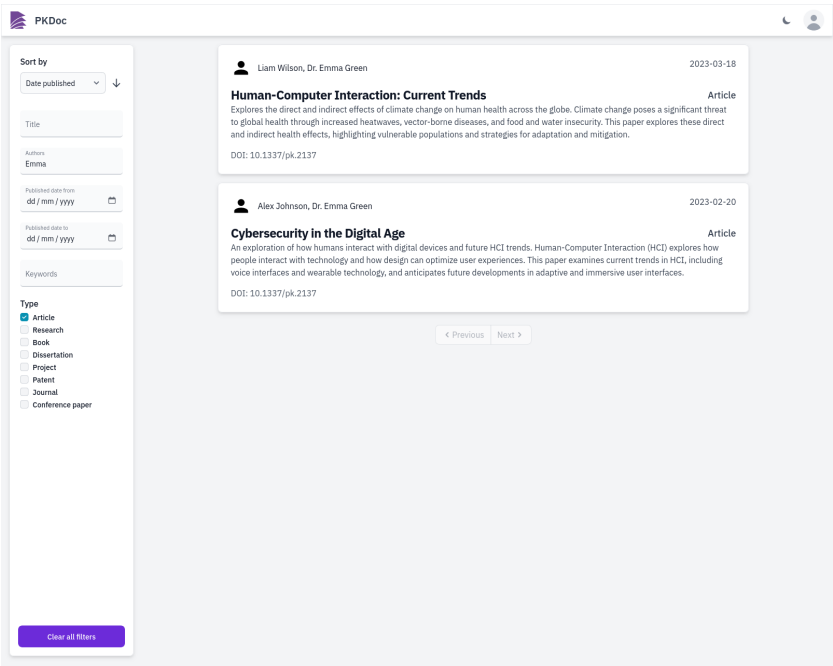
Rysunek 4.1: Formularze logowania i rejestracji



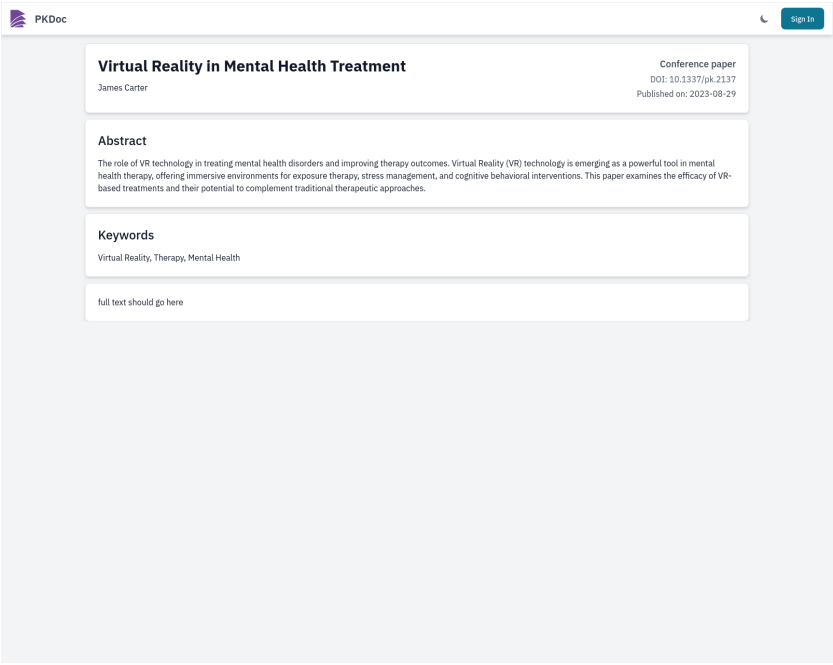
Rysunek 4.2: Widok przeglądania i wyszukiwania publikacji



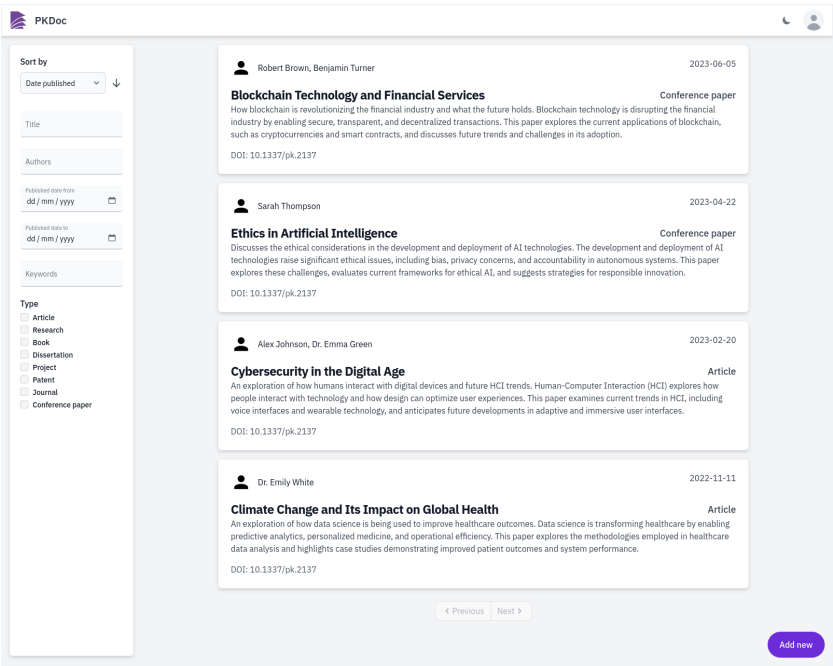
Rysunek 4.3: Tryb ciemny interfejsu



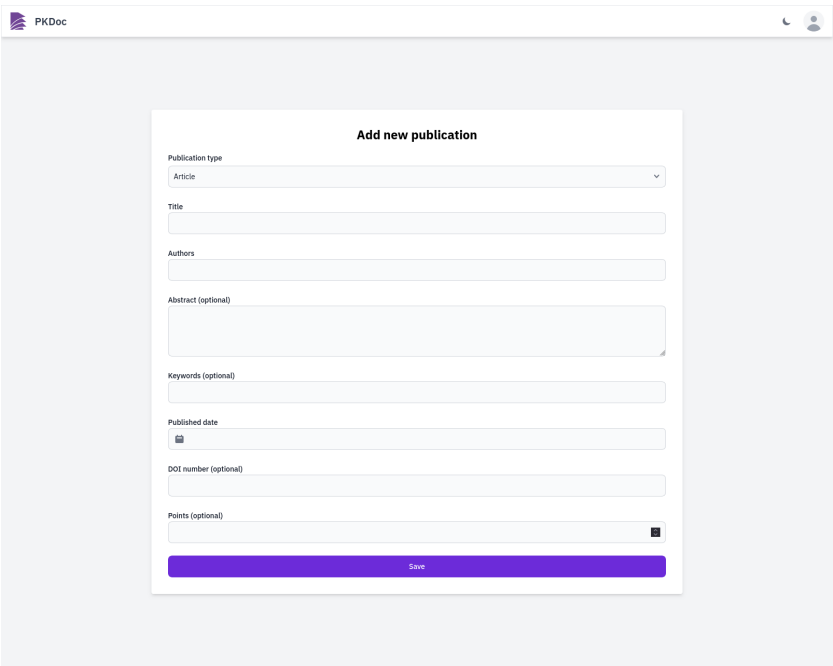
Rysunek 4.4: Filtrowanie publikacji



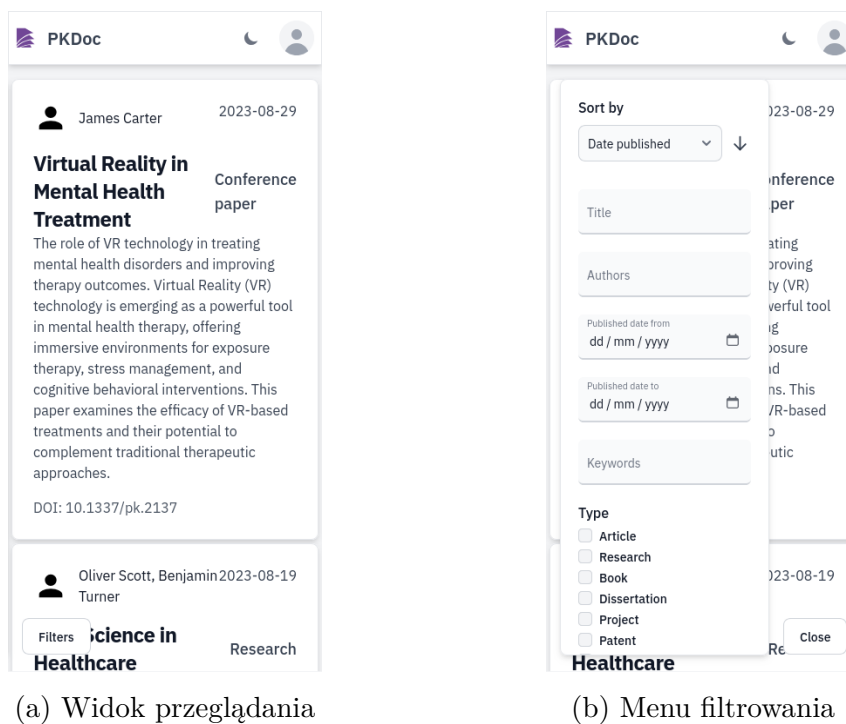
Rysunek 4.5: Widok szczegółów publikacji



Rysunek 4.6: Widok profilu użytkownika z widocznym przyciskiem dodawania nowej publikacji



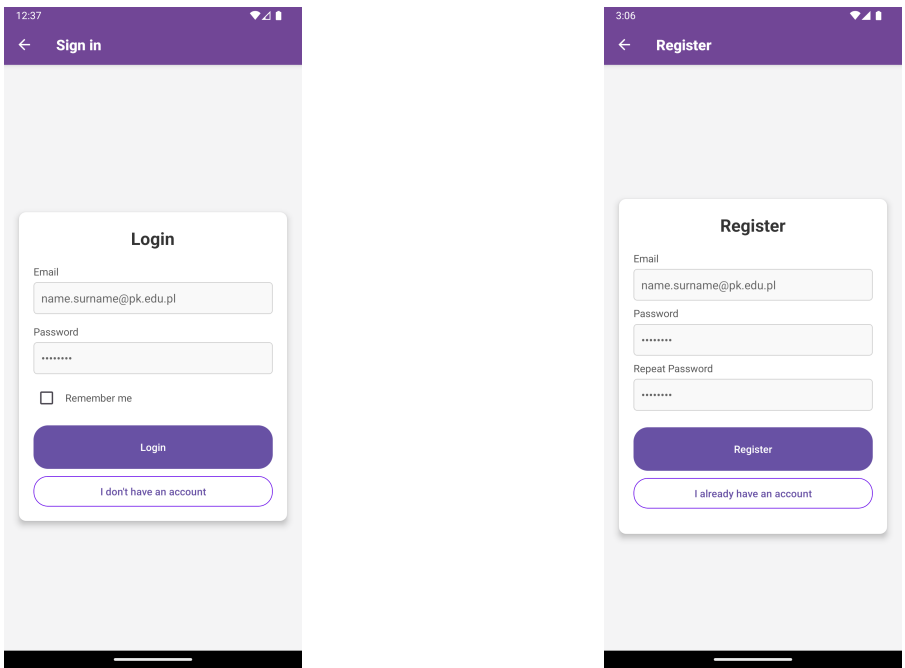
Rysunek 4.7: Widok dodawania nowej publikacji



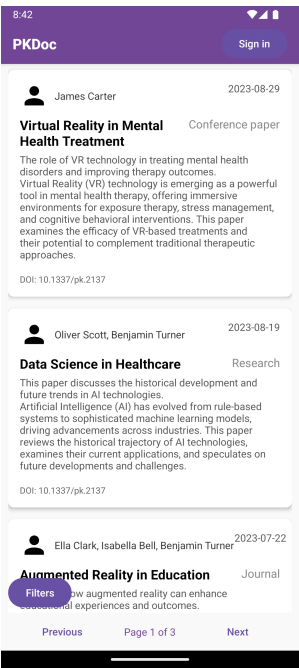
Rysunek 4.8: Widok przeglądania publikacji na urządzeniu z małym ekranem

4.2 Aplikacja mobilna

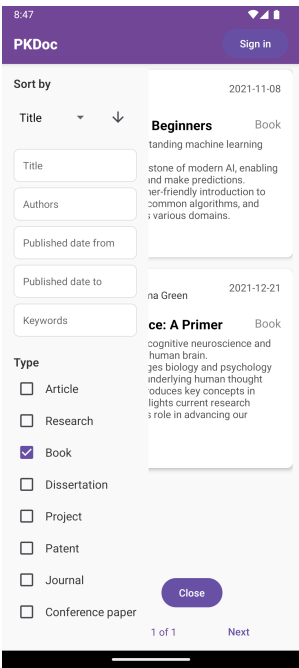
Aplikacja mobilna odwzorowuje strukturę interfejsu aplikacji webowej, jednocześnie optymalizując go pod kątem specyfiki urządzeń mobilnych. Funkcjonalności interfejsu mobilnego są tożsame z interfejsem przeglądarkowym.



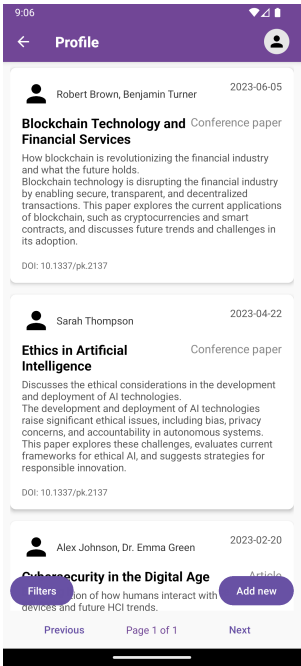
Rysunek 4.9: Formularze logowania i rejestracji w aplikacji mobilnej



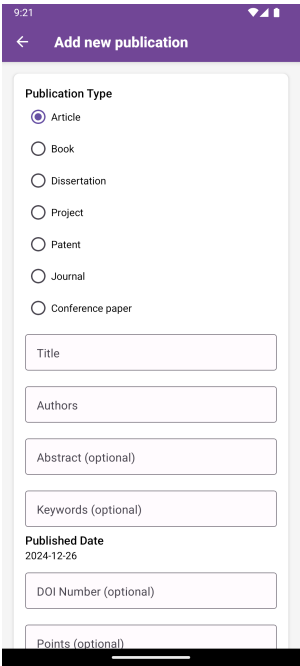
Rysunek 4.10: Widok przeglądania i wyszukiwania publikacji w aplikacji mobilnej



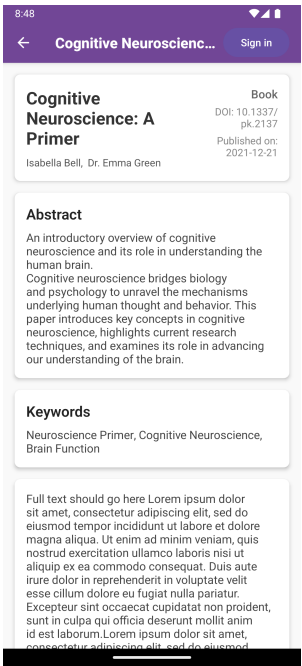
Rysunek 4.11: Menu filtrowania w aplikacji mobilnej



Rysunek 4.12: Widok profilu użytkownika w aplikacji mobilnej



Rysunek 4.13: Widok dodawania nowej publikacji w aplikacji mobilnej



Rysunek 4.14: Widok szczegółów publikacji w aplikacji mobilnej

Rozdział 5

Podsumowanie

5.1 Stopień realizacji założeń i perspektywy rozwoju

W ramach pracy udało się zrealizować implementację dwóch kluczowych modułów systemu: modułu wprowadzania publikacji oraz modułu przeglądania, wyszukiwania i filtrowania. Moduły te zostały przeanalizowane, zaprojektowane i wdrożone, co pozwoliło na stworzenie podstawowej funkcjonalności systemu, umożliwiającej efektywne zarządzanie dorobkiem naukowym.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z założeniami przedstawionymi we wprowadzeniu, pełna realizacja systemu obejmuje znacznie szerszy zakres funkcjonalności. Opracowane moduły stanowią jedynie fragment większej całości, której implementacja, z uwagi na ograniczony czas oraz dostępne zasoby, wykraczała poza ramy niniejszej pracy. Dalszy rozwój systemu, w tym wdrożenie pozostałych zaplanowanych modułów, pozostaje w gestii przyszłych iteracji projektu.

Potencjalne kierunki rozwoju systemu obejmują implementację pozostałych zaplanowanych funkcjonalności, jak również optymalizację istniejących rozwiązań i dostosowanie systemu do zmieniających się potrzeb użytkowników.

5.2 Wnioski końcowe

Podsumowując, wykonana praca stanowi podstawę do dalszego rozwoju systemu i wdrożenia pozostałych funkcji zarządzania dorobkiem naukowym pracowników wy-

działu. Zaimplementowane dotychczas komponenty umożliwiają podstawową ewidencję publikacji, projektów badawczych oraz osiągnięć naukowych. Stworzona architektura systemu pozwala na rozbudowę o dodatkowe moduły, takie jak generowanie raportów na potrzeby ewaluacji czy integracja z zewnętrznymi bazami publikacji naukowych.

Bibliografia

- [1] “Bibliografia Publikacji Pracowników PK,” Biblioteka Politechniki Krakowskiej. (2024), http://suw.biblos.pk.edu.pl/opis_bazyBPP (dostęp 2024-12-27).
- [2] “Scopus Content Coverage,” Elsevier. (2024), <https://www.elsevier.com/products/scopus> (dostęp 2024-12-27).
- [3] R. Vine, “Google scholar,” *Journal of the Medical Library Association*, t. 94, nr. 1, s. 97, 2006.
- [4] K. Hao, “An AI helps you summarize the latest in AI,” *MIT Technology Review*, 18 list. 2020.: <https://www.technologyreview.com/2020/11/18/1012259/ai-summarizes-science-papers-ai2-semantic-scholar/> (dostęp 2024-12-27).
- [5] D. Matthews, “Drowning in the literature? These smart software tools can help.,” *Nature*, t. 597, nr. 7874, s. 141–142, 2021.
- [6] K. Fortney i J. Gonder, “A social networking site is not an open access repository,” *University of California*, 2015.: <http://osc.universityofcalifornia.edu/2015/12/a-social-networking-site-is-not-an-open-access-repository/%5BMarch%2027,%202018%5D>.
- [7] “Signing up for ResearchGate: My email address isn’t recognized. Can I still sign up?” ResearchGate. (2016), <https://help.researchgate.net/hc/en-us/articles/14292598334993-Signing-up-for-ResearchGate> (dostęp 2024-12-27).
- [8] “Oracle Java SE Support Roadmap,” Oracle. (2024), <https://www.oracle.com/java/technologies/java-se-support-roadmap.html> (dostęp 2024-12-27).
- [9] “Spring Data JPA,” spring. (2024), <https://spring.io/projects/spring-data-jpa> (dostęp 2024-12-27).

- [10] “Spring Boot,” spring. (2024), <https://docs.spring.io/spring-boot/index.html> (dostęp 2024-12-27).
- [11] “Spring Security Documentation: OAuth 2.0 for Servlet Environments,” spring. (2024), <https://docs.spring.io/spring-security/reference/servlet/oauth2/index.html> (dostęp 2024-12-27).
- [12] “TypeScript Documentation,” Microsoft. (2024), <https://www.typescriptlang.org/docs/> (dostęp 2024-12-27).
- [13] R. C. Martin, *Clean architecture*. Prentice Hall, 2017.
- [14] “Introduction to Expo Router,” Expo. (2024), <https://docs.expo.dev/router/introduction/> (dostęp 2024-12-27).